

Chapitre 11

Anticipations, prime de risque, convexité et forme de la courbe — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les anticipations, seules

- (a) $(1 + r(N))^N = \prod_{k=0}^{N-1} (1 + r_k^{\text{anticipé}})$: le taux zéro à N ans s'obtient en enchaînant les taux courts anticipés sur chacune des N années.
- (b) Si le taux court anticipé croît, un investisseur qui bloque son argent à un taux zéro plat sur plusieurs années accepterait un rendement inférieur à celui qu'il pourrait obtenir en réinvestissant successivement au taux court, plus élevé chaque année. Aucun investisseur rationnel n'accepterait cela : la concurrence entre les deux stratégies — bloquer versus réinvestir — force la courbe à s'ajuster à la hausse pour égaliser les deux rendements, ce qui produit une courbe croissante.
- (c) Il est difficile de soutenir qu'un investisseur possède une vue précise et différenciée sur le taux court dans 29 ans contre dans 30 ans : à un horizon aussi lointain, l'information disponible ne permet plus de distinguer les années entre elles avec une granularité fine. Le raisonnement par anticipations se résume alors, à très long terme, à un simple niveau de long terme (par exemple, taux réel plus inflation anticipée), sans plus rendre compte des variations années par années.
- (d) Les anticipations seules ne peuvent pas tout expliquer car elles reposent sur l'hypothèse, irréaliste, d'une neutralité au risque des investisseurs et d'une trajectoire certaine du taux futur. Deux forces supplémentaires sont nécessaires : la **convexité**, qui apparaît dès qu'il y a de la volatilité même sous neutralité au risque, et la **prime de risque**, qui apparaît dès que les investisseurs sont averses au risque.

Corrigé de l'exercice 2 — La convexité

- (a) On suppose les investisseurs **neutres au risque** : ils évaluent les titres par simple espérance actualisée, sans exiger de compensation pour l'incertitude. Seule la volatilité du taux court, et non l'aversion au risque, est active dans cette section.
- (b) La fonction $f(r) = 1/(1 + r)$ est convexe en r car sa dérivée seconde est positive. L'inégalité de Jensen donne alors $\mathbb{E}[f(r)] > f(\mathbb{E}[r])$: le prix actualisé espéré est **supérieur** au prix obtenu en actualisant au taux moyen. Un prix plus élevé signifie un rendement, donc un taux zéro, **plus faible** — l'effet de convexité pousse systématiquement les taux zéro vers le bas.
- (c) Sans volatilité, le taux futur est connu avec certitude et égal à sa propre espérance : $\mathbb{E}[f(r)] = f(\mathbb{E}[r])$ trivialement, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur possible. L'inégalité de Jensen ne produit un écart strict que lorsque la variable aléatoire prend réellement plusieurs valeurs, donc uniquement en présence de volatilité.
- (d) L'effet de convexité croît avec la maturité — l'incertitude cumulée sur un horizon plus long est plus grande — et croît avec le niveau de la volatilité, pour la même raison : plus l'incertitude sur le taux futur est grande, plus l'espérance actualisée s'écarte de la valeur sans incertitude. Les deux propriétés vont dans le même sens car toutes deux amplifient, par des canaux différents (durée d'exposition, amplitude des mouvements), la même source sous-jacente : la dispersion des trajectoires possibles du taux court.

Corrigé de l'exercice 3 — La prime de risque et la synthèse des trois forces

- (a) On ajoute, aux taux qui interviennent dans le calcul de la valeur actualisée espérée, un supplément proportionnel au nombre d'années de risque de duration restant à courir — par exemple x points de base pour la première année de risque, $2x$ pour la deuxième, et ainsi de suite. Ce supplément abaisse le prix du titre, donc relève son rendement attendu, d'un montant croissant avec la duration.
- (b) Un zéro-coupon à trois ans porte deux années de risque de taux non encore réalisé (la valeur à la date 1 dépend du taux futur encore inconnu, et la valeur à la date 2 également), contre une

seule pour un zéro-coupon à deux ans. L'hypothèse implicite est que chaque année de risque de duration restant à courir appelle sa propre compensation, cumulée avec celles des années précédentes.

- (c) L'effet de prime peut dominer à court terme lorsque la prime de risque par année est suffisamment forte par rapport à la volatilité, qui elle-même engendre un effet de convexité encore faible aux maturités courtes. À long terme, la convexité — qui croît avec la maturité — finit par l'emporter, aplatissant ou inversant la pente même en présence d'une prime constante par année de risque. La concavité de la courbe — une croissance plus rapide entre les premières années qu'entre les suivantes — révèle la présence de convexité même lorsque la courbe reste globalement croissante, car la prime seule produirait une croissance linéaire en l'absence de convexité.
- (d) Homer et Sylla montrent que si la courbe a été, en moyenne, croissante sur les 75 dernières années, elle a souvent été plate sur des périodes plus anciennes. Cette observation ne permet pas de trancher si la prime de risque est un phénomène structurel et durable, ou si la pente moyenne récente reflète simplement les particularités d'une période historique donnée — l'observation d'une seule période, aussi longue soit-elle, ne peut jamais exclure définitivement l'hypothèse d'un artefact d'échantillon.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce qui détermine la forme de la courbe, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 10 calculait une dérive positive de 30,24 points de base entre les probabilités réelles et risque-neutre, sans en donner le contenu économique au-delà d'une «aversion au risque» générique. La prime de risque de ce chapitre — qui s'accumule avec la duration — fournit précisément ce contenu : la dérive du chapitre 10 est une instance particulière, observée à un seul nœud d'arbre, du mécanisme de prime de risque que ce chapitre généralise et décompose explicitement de l'effet de convexité, actif simultanément mais de signe opposé.
- (b) Le chapitre 9 utilisait le DV01 comme unique critère mécanique pour dimensionner une couverture — un outil de gestion du risque, neutre quant à la question de savoir si ce risque est rémunéré. La prime de risque de ce chapitre repose sur la même notion de sensibilité à la duration, mais lui donne un rôle radicalement différent : elle devient un **déterminant du prix** lui-même, un zéro-coupon à duration plus longue exigeant un rendement attendu plus élevé précisément parce qu'il porte plus d'années de risque non couvert. Le DV01, mobilisé au chapitre 9 pour neutraliser un risque, réapparaît ici comme la variable même qui explique pourquoi ce risque est rémunéré sur le marché.
- (c) Le chapitre 8 résumait la dépendance entre défauts par un unique paramètre ρ , une simplification déjà critiquée pour son incapacité à refléter une réalité multiforme et instable. La décomposition en trois forces de ce chapitre — anticipations, convexité, prime de risque — est, au fond, la même mise en garde méthodologique appliquée à la courbe des taux : expliquer sa forme par une seule cause («la courbe monte parce que les taux vont monter») commettrait la même erreur de réduction qu'attribuer toute la dépendance de défaut à un unique ρ , en ignorant des forces actives simultanément et de sens parfois opposé.
- (d) Le chapitre 7 documentait une instabilité empirique des corrélations dans le temps, sans trancher si elle reflète un changement structurel ou un artefact de la période étudiée. Le débat entre Homer et Sylla rapporté dans ce chapitre pose exactement la même question non tranchée pour la forme moyenne historique de la courbe des taux : prime de risque structurelle et durable, ou particularité d'une période historique donnée? Les deux débats partagent la même limite épistémologique — une régularité observée sur une période historique, aussi longue soit-elle, ne permet jamais à elle seule de trancher entre une explication structurelle et une explication conjoncturelle.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Les anticipations seules, chiffrées

On a $r_0 = 8\%$, anticipations 9,5 % puis 11 %.

- (a) $(1 + r(2))^2 = 1,08 \times 1,095$, soit $r(2) = \sqrt{1,08 \times 1,095} - 1 = 8,747\%$.
- (b) $(1 + r(3))^3 = 1,08 \times 1,095 \times 1,11$, soit $r(3) = (1,08 \times 1,095 \times 1,11)^{1/3} - 1 = 9,493\%$.
- (c) La courbe (8 %; 8,747 %; 9,493 %) est **croissante**, cohérente avec la trajectoire anticipée croissante (8 %, 9,5 %, 11 %) : un investisseur qui réinvestit successivement au taux court obtient un rendement supérieur à celui d'un placement à taux zéro plat, ce que la courbe croissante reflète exactement.
- (d) Une trajectoire anticipée **décroissante** (8 %, 6,5 %, 5 %) engendrerait, par le même raisonnement, une courbe **décroissante** — la courbe suit toujours le sens de la trajectoire anticipée du taux court, qu'elle soit croissante ou décroissante.

Corrigé de l'exercice 6 — Convexité et prime de risque combinées, chiffrées

On a $r_0 = 8\%$, volatilité 300 pb à un an (11 %/5 %), arbre à deux ans (14 %/8 %/2 %, probabilités 25 %/50 %/25 %), prime de risque de 25 pb par année de risque de duration.

- (a) $P_2 = [0,5/1,11 + 0,5/1,05]/1,08 = 0,858001$, soit $r(2) = P_2^{-1/2} - 1 = 7,958\%$. Effet de convexité = $8\% - 7,958\% = 4,17$ points de base.
- (b) $P_3 = [0,25/1,14 + 0,5/1,08 + 0,25/1,02] \times P_2 = 0,795675$, soit $r(3) = P_3^{-1/3} - 1 = 7,917\%$. Effet de convexité = $8\% - 7,917\% = 8,34$ points de base — l'effet a bien **approximativement doublé** entre deux et trois ans (facteur 2,00), exactement comme dans l'exemple du cours.
- (c) Avec la prime : $P_2^{\text{prime}} = [0,5/1,1125 + 0,5/1,0525]/1,08 = 0,856016$, soit $r(2) = 8,083\%$. $P_3^{\text{prime}} = [0,25/1,145 + 0,5/1,085 + 0,25/1,025] \times P_2^{\text{prime}} = 0,790165$, soit $r(3) = 8,167\%$.
- (d) Effet de prime = $r(2)^{\text{prime}} - r(2) = 8,083\% - 7,958\% = 12,51$ points de base à deux ans, et $8,167\% - 7,917\% = 25,03$ points de base à trois ans — la prime double elle aussi, comme la convexité. À **chaque** maturité, la prime (12,51 ; puis 25,03 pb) **domine** la convexité (4,17 ; puis 8,34 pb) dans un rapport constant d'environ 3 pour 1 : le taux net reste au-dessus de 8 % aux deux maturités (8,083 % et 8,167 %), la courbe combinée restant légèrement croissante malgré l'effet baissier de la convexité.

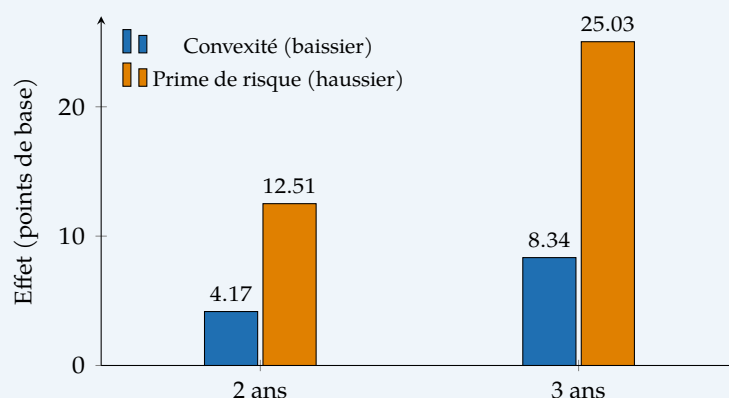


FIG. 1 : Effets de convexité et de prime de risque, en points de base par rapport à 8 %, à deux et trois ans.